Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

Gesundheitsdaten als Innovationsmotor

Möglichkeiten von morgen, Voraussetzungen von heute

Andreas Maier

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 23. Oktober 2026 • Politische Frührunde GDLH, München

Zur Person

Prof. Dr.-Ing. Andreas Maier

Funktionen & Erfahrung

- Stellvertretender Leiter der Kollegialen Leitung des Department Informatik, FAU
- Inhaber des Lehrstuhls für Mustererkennung, FAU
- Leiter des Profilzentrums Medizintechnik, FAU
- Leiter des Medical AI Hub Bayern
- Mitglied im KI-Rat des Freistaats Bayern
- Wissenschaftlicher Berater eines Fraunhofer-Instituts
- Berater für KI für die Deutsche Gesellschaft für Strahlenschutz
- ERC-Grant-Träger und Gutachter des European Research Council
- Gastprofessuren an der Stanford University und am MIT

Industrie & Gründungen

- Siemens Healthineers: Innovationsmanager und Tech Lead
- Start-ups: *Mira Vision* (Anteilseigner, Bewertung 10 Mio. €) und *Norizon* (Beirat, frühe VC-Phase)
- Mehr als 15 aktive US- und EU-Patente

Theorie zuerst – Anwendung immer.

Kernthese

Was sich gerade ändert

1

Alle Daten werden nutzbar

Agenten lesen Arztbriefe, PDFs, Scans und Freitext.

2

Kosten im freien Fall

$\approx 30\times$ schneller,
$\approx 300\times$ günstiger.

3

Zwei Ebenen

Datenseen für Basismodelle + Rechenleistung in der Klinik.

Alle Daten werden nutzbar

88.000 Paper – ohne sie zu lesen

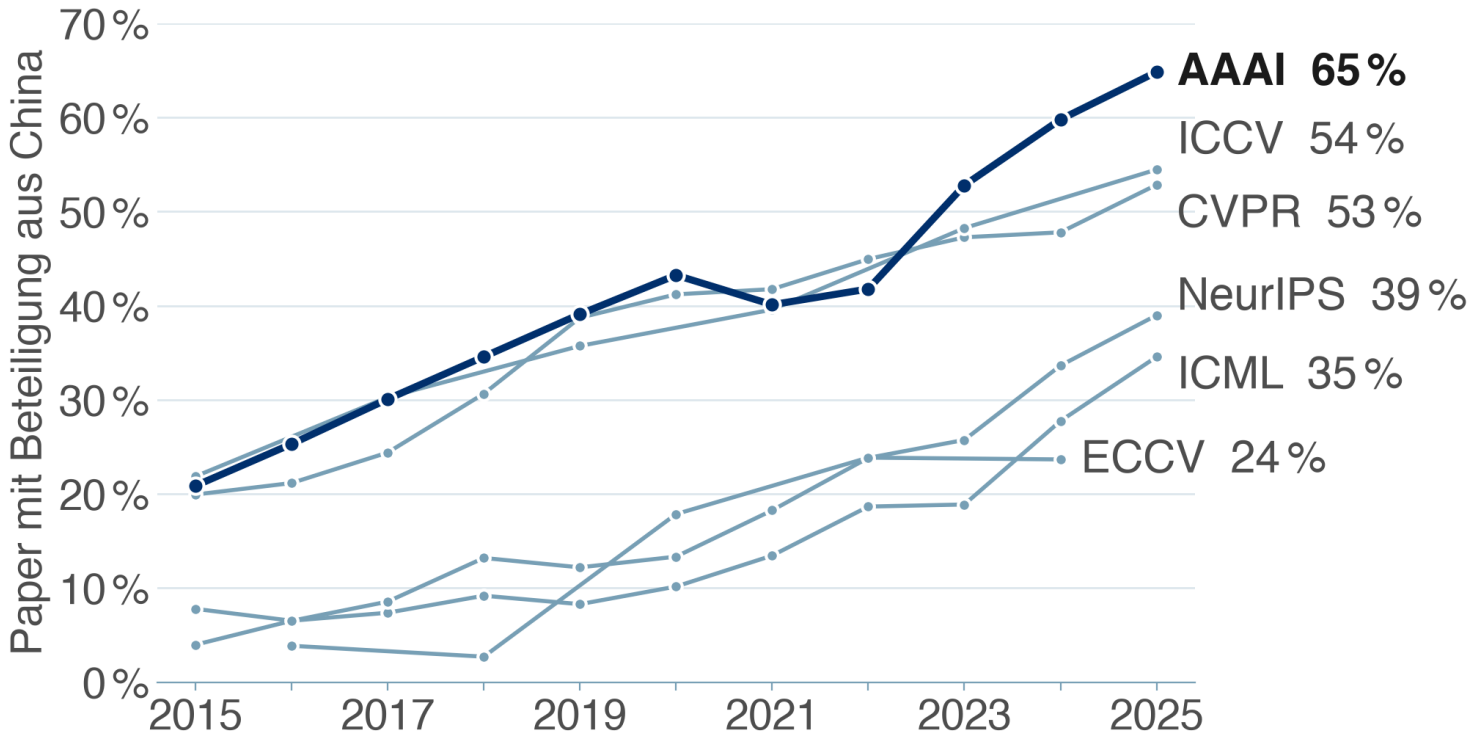


Unstrukturierte PDFs → Erstseiten → Affiliationen → Institutionen → Länder → Statistik

`github.com/akmaier/ConferenceStats`

Alle Daten werden nutzbar

Ergebnis: Anteil Chinas an den KI-Top-Konferenzen 2015–2025

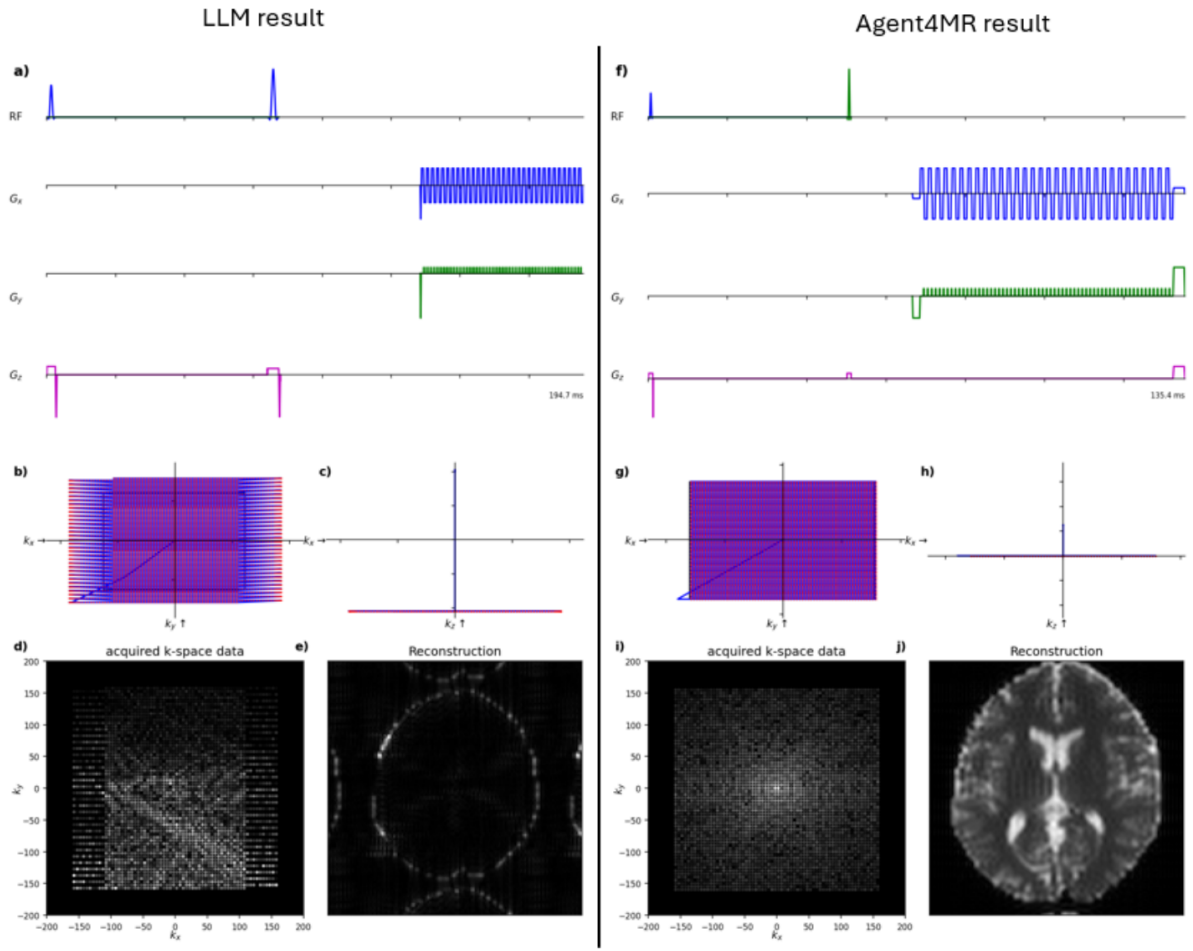


AAAI: von rund **20 %** auf über **60 %** – direkt aus den PDFs ausgewertet.

Anteil der angenommenen Paper mit mindestens einem Autor aus China • `github.com/akmaier/ConferenceStats`

Kosten im freien Fall

MRT-Agent: Sprachmodell vs. Agent4MR

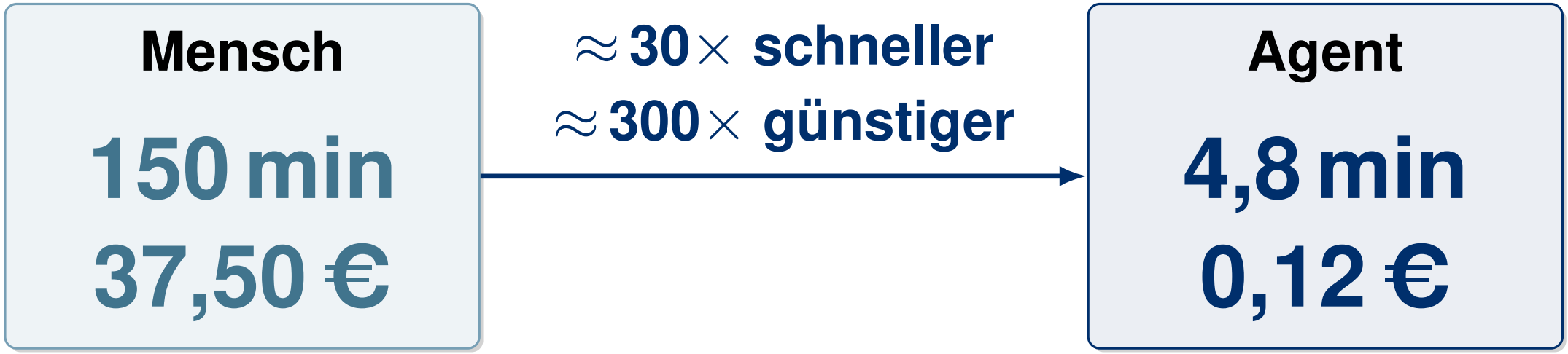


- **Aufgabe:** eine Spin-Echo-EPI-Sequenz für die MRT programmieren.
- **Sprachmodell allein:** fehlerhafte Sequenz, kein verwertbares Bild.
- **Agent4MR:** schreibt Code, simuliert, prüft und korrigiert – bis das Bild stimmt.

Zaiss et al., *Agent4MR*, arXiv:2604.13282

Kosten im freien Fall

MRT-Agent: Mensch vs. Agent



- Alle getesteten Agenten-Varianten: **0,12–10 €** pro fertiger Sequenz.
- Referenz: frisch eingearbeiteter Student ohne EPI-Erfahrung.

Zaiss et al., *Agent4MR*, arXiv:2604.13282, 2026

Tempo agentischer KI

Von der Idee zum funktionierenden Ergebnis

3 h Paper samt Code reproduzieren, neue Erkenntnisse finden, Folge-Paper entwerfen.
arxiv.org/abs/2605.02620

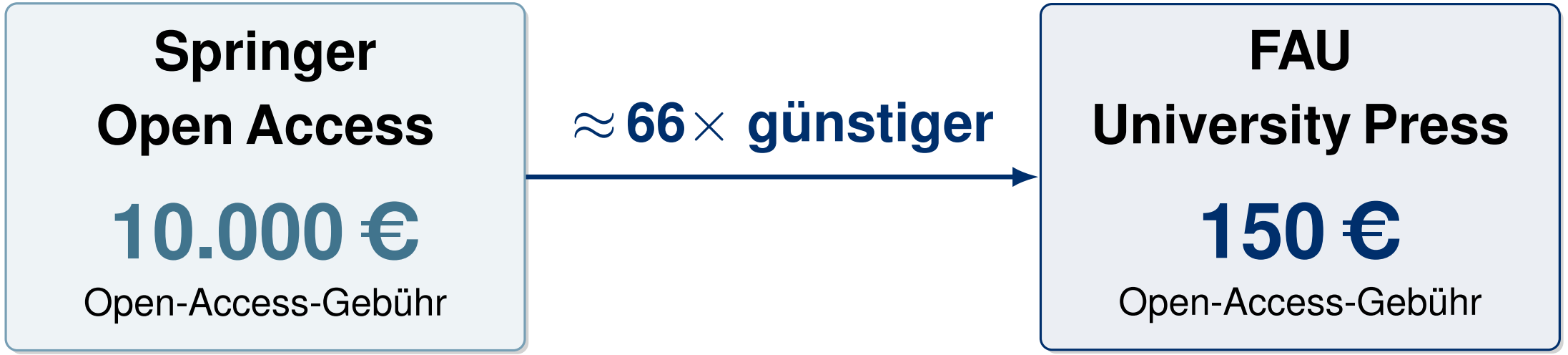
1 Tag Paper reproduzieren – *ohne* Code und Daten.
arxiv.org/abs/2605.12772

3 Tage 200 Studiengänge erfassen + RAG-Chatbot ausliefern.
github.com/akmaier/IfCampoKnew

1 Woche Kompletten ATARI-VCS-Emulator nachbauen – bitgenau, 16.000 Zeilen Code.
github.com/akmaier/UnderstandingVCS

Kosten im freien Fall

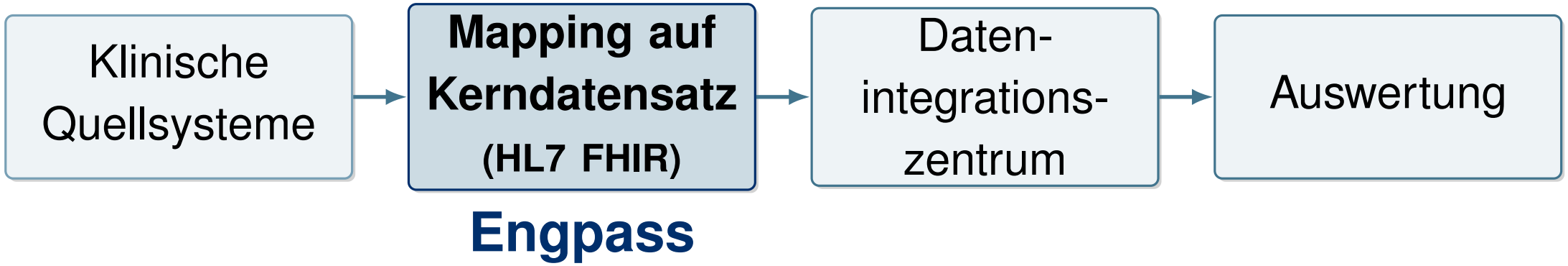
Open Access zum Preis einer Pizzarunde



- **106** Einreichungen → **93** angenommen → ein Open-Access-Band.
- Von der Idee zum gedruckten Buch: **drei Monate** – inklusive **Peer Review**.

Gesundheitsdaten heute

Erst harmonisieren, dann nutzen



- Medizininformatik-Initiative: Datenintegrationszentren und ein gemeinsamer Kerndatensatz.
- Jede neue Fragestellung braucht neue Mappings und neue Abstimmung.
- Freitext, Arztbriefe und Scans bleiben weitgehend ungenutzt.
- Bleibt wertvoll: Governance, Datenschutzkonzepte, Vertrauen.

Gesundheitsdaten morgen

Agenten lesen alle Daten

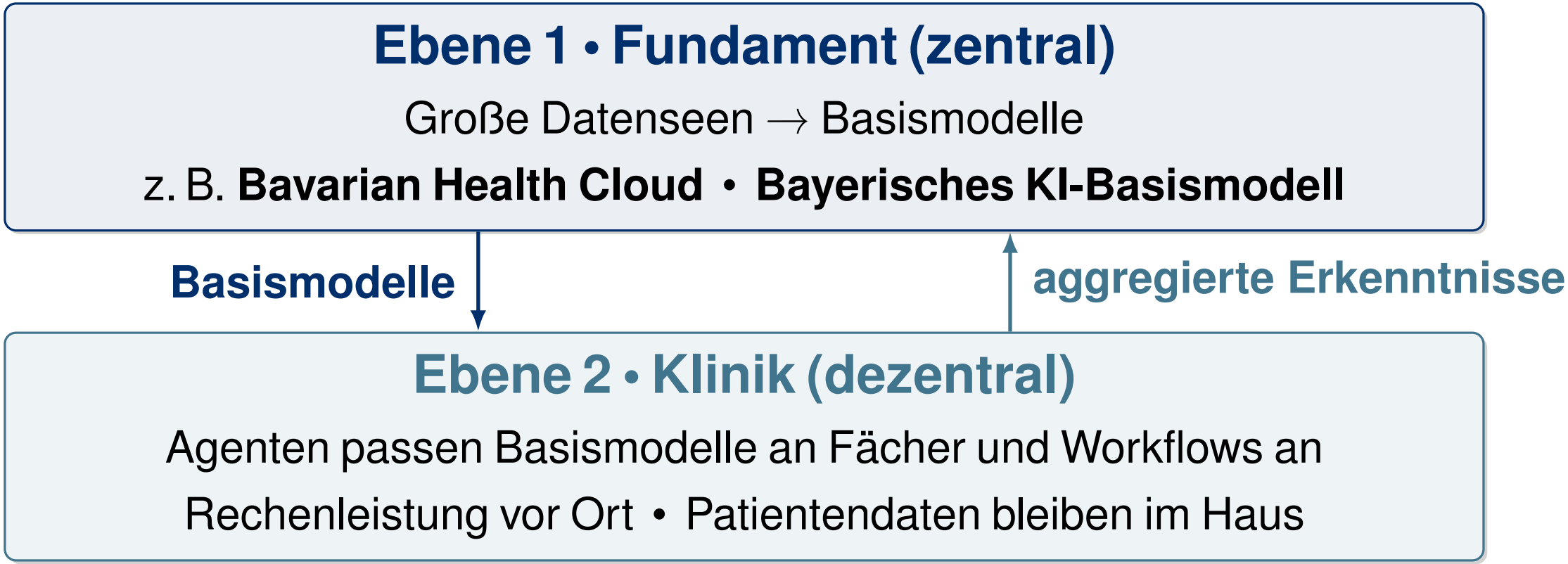


Vorab-Harmonisierung wird zur Option statt zur Voraussetzung.

- Auswertung läuft dezentral – dort, wo die Daten liegen.
- Dasselbe Prinzip wie bei den 88.000 Papern.

Zwei Ebenen

Fundament zentral – Anpassung in der Klinik



Rechenleistung in der Klinik allein reicht nicht: **Basismodelle brauchen Datenseen.**

Ebene 1 in Bayern

Bavarian Health Cloud und Bayerisches KI-Basismodell



Voraussetzungen von heute

Antworten auf die drei Leitfragen

1 Zugang

Rechtssicherer Zugang zu Daten im Originalformat – ausgewertet von Agenten vor Ort.

2 Verknüpfung

Agenten verknüpfen nach Bedarf – jeder Schritt protokolliert und prüfbar.

3 Infrastruktur

Zwei Ebenen: Datenseen für Basismodelle (Bavarian Health Cloud) + Rechenleistung in jeder Klinik.

Quellen

- M. Zaiss, A. Aly, J. Endres, T. Dornstetter, S. Weinmüller und **A. Maier**, *Agentic MR sequence development: leveraging LLMs with MR skills for automatic physics-informed sequence development*, arXiv:2604.13282, 2026 (Agent4MR).
- Konferenzstatistik aus 88.000 Papern: https://github.com/akmaier/ConferenceStats
- **A. Maier**, M. Zaiss und S. Bayer, *Beating the Style Detector: Three Hours of Agentic Research on the AI-Text Arms Race*, arXiv:2605.02620, 2026.
- **A. Maier**, J. Sopa, G. G. Sahin, P. Perez-Toro und S. Bayer, *Just Ask for a Table: A Thirty-Token User Prompt Defeats Sponsored Recommendations in Twelve LLMs*, arXiv:2605.12772, 2026.
- *IfCampoKnew* – 200 Studiengänge und RAG-Chatbot: https://github.com/akmaier/IfCampoKnew
- *UnderstandingVCS* – von Agenten nachgebauter ATARI-VCS-Emulator: https://github.com/akmaier/UnderstandingVCS

Vielen Dank! Fragen?

Folien auf GitHub



github.com/akmaier/AIMed2026Slides/tree/gdlh-gesundheitsdaten-2026